

v1.0.0 OAS 3.1.0

PD G3 Backend API

API Support

Download OpenAPI Document

API para gestionar vuelos de drones

Server

http://localhost:3000/api

API Base URL

Client Libraries

Shell Ruby Node.js PHP Python More

Shell HTTPie

Vuelo

Vuelo es un modelo de datos dedicado a describir las sesiones de vuelo de un dron

Operations

GET /vuelo
POST /vuelo
GET /vuelo/{id}
PUT /vuelo/{id}
DELETE /vuelo/{id}

Get all vuelos

Obtiene una lista paginada de todos los vuelos registrados

Query Parameters

page integer · min: 1 Example
Número de página (comienza en 1)

limit integer · min: 1 · max: 100 Example
Cantidad de elementos por página

Responses

> 200 Lista de vuelos obtenida exitosamente

GET /vuelo Shell HTTPie

1 http GET http://localhost:3000/api/vuelo

Ask AI Agent Test Request

200

Show Schema

```
{
  "data": [
    {
      "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
      "nametag": "DroneLab1234",
      "datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "total": 25
  }
}
```

Create a vuelo

Crea una nueva sesión de vuelo

Body · [VueloInput](#) required application/json

Datos necesarios para crear o actualizar un vuelo

nametag string · min length: 1 · max length: 50 required [Example](#)
Identificador del vuelo

datetime string · date-time [Example](#)
Fecha y hora del vuelo (opcional)

Responses

- > **201** Vuelo creado exitosamente
- 400** Datos inválidos en la solicitud
- 500** Error interno del servidor

POST /vuelo Shell HTTPie v

```
1 echo '{"nametag":"DroneLab1234"}' | \
2 http POST http://localhost:3000/api/vuelo \
3   Content-Type:application/json
```

Ask AI Agent Test Request

201 400 500 Show Schema

```
{
  "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "nametag": "DroneLab1234",
  "datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```

Vuelo creado exitosamente

Get a vuelo by ID

Obtiene los detalles de un vuelo específico por su ID

Path Parameters

id string · uuid required [Example](#)
ID único del vuelo

Responses

- > **200** Vuelo encontrado
- 404** Vuelo no encontrado

GET /vuelo/{id} Shell HTTPie v

```
1 http GET http://localhost:3000/api/vuelo/507f1f77bcf86cd799439011
```

Ask AI Agent Test Request

200 404 Show Schema

```
{
  "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "nametag": "DroneLab1234",
  "datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```

Vuelo encontrado

Update a vuelo

Actualiza una sesión de vuelo existente

Path Parameters

ID único del vuelo

required application/json

Identificador del vuelo

Fecha y hora del vuelo (opcional)

> **200** Vuelo actualizado exitosamente

400 Datos inválidos

404 Vuelo no encontrado

Shell HTTPie ▾

```
1 echo '{"name": "DroneLab1235"}' | \
2 http PUT http://localhost:3000/api/vuelo/507f1f7
3 Content-Type:application/json
```

✦ Ask AI Agent

► Test Request

200 400 404

[Show Schema](#)

```
{
  "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "nametag": "DroneLab1235",
  "datetime": "2024-01-16T14:45:00Z"
}
```

Vuelo actualizado exitosamente

Elimina una sesión de vuelo

ID único del vuelo

> **200** Vuelo eliminado exitosamente

404 Vuelo no encontrado

Shell HTTPie ▾

```
1 http DELETE http://localhost:3000/api/vuelo/507f1f?
```

✦ Ask AI Agent

▶ Test Request

200 404

[Show Schema](#)

```
{
  "message": "Vuelo eliminado correctamente",
  "id": "507f1f77bcf86cd799439011"
}
```

Vuelo eliminado exitosamente

Punto es un modelo de datos que representa una coordenada GPS con altitud y orientación del dron

Operations

```
GET /punto
POST /punto
GET /punto/{id}
PUT /punto/{id}
DELETE /punto/{id}
PUT /puntos
```

Get all puntos

Obtiene una lista paginada de todos los puntos registrados

Query Parameters

page integer · min: 1 [Example](#)

Número de página (comienza en 1)

limit integer · min: 1 · max: 100 [Example](#)

Cantidad de elementos por página

Responses

> **200** Lista de puntos obtenida exitosamente

GET /punto

Shell HTTPie ▾

1 http GET http://localhost:3000/api/punto

Ask AI Agent

Test Request

200

Show Schema

```
[
  {
    "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
    "Latitud": -46.075,
    "Longitud": -4.034,
    "Altitud": 17,
    "Heading": 170.4
  }
]
```

Lista de puntos obtenida exitosamente

Create a punto

Crea un nuevo punto GPS

Body · [PuntoInput](#)

required

application/json

Datos para crear o actualizar un punto GPS

Altitud number required [Example](#)

Heading number required [Example](#)

Latitud number required [Example](#)

Longitud number required [Example](#)

Responses

> **201** Punto creado exitosamente

500 Error interno del servidor

POST /punto

Shell HTTPie ▾

1 echo '{"Latitud":-46.075,"Longitud":-4.034,"Altitud":17,"Heading":170.4}'

2 http POST http://localhost:3000/api/punto \

3 Content-Type:application/json

Ask AI Agent

Test Request

201 500

Show Schema

```
{
  "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "Latitud": -46.075,
  "Longitud": -4.034,
  "Altitud": 17,
  "Heading": 170.4
}
```

Punto creado exitosamente

Get a punto by ID

Obtiene los detalles de un punto específico por su ID

Path Parameters

id string required [Example](#)

ID único del punto

GET /punto/{id}

Shell HTTPie ▾

1 http GET http://localhost:3000/api/punto/507f1f77bcf86cd799439011

Ask AI Agent

Test Request

Responses

> 200 Punto encontrado

404 Punto no encontrado

200404

Show Schema

```
{
  "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "Latitud": -46.075,
  "Longitud": -4.034,
  "Altitud": 17,
  "Heading": 170.4
}
```

Punto encontrado

Update a punto

Actualiza un punto GPS existente

Path Parameters

id string required Example
ID único del punto

Body · PuntoInput required application/json

Datos para crear o actualizar un punto GPS

Altitud number required Example

Heading number required Example

Latitud number required Example

Longitud number required Example

Responses

> 200 Punto actualizado exitosamente

404 Punto no encontrado

PUT /punto/{id}

Shell HTTPie

```
1 echo '{"Latitud":-47,"Longitud":-5,"Altitud":20,"Heading":180}'
2 http PUT http://localhost:3000/api/punto/507f1f77bcf86cd799439011
3 Content-Type:application/json
```

Ask AI AgentTest Request

200404

Show Schema

```
{
  "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "Latitud": -47,
  "Longitud": -5,
  "Altitud": 20,
  "Heading": 180
}
```

Punto actualizado exitosamente

Delete a punto

Elimina un punto GPS

Path Parameters

id string **required** [Example](#)
ID único del punto

Responses

- > **200** Punto eliminado exitosamente
- 404** Punto no encontrado

DELETE /punto/{id}

Shell HTTPie ▾

```
1 http DELETE http://localhost:3000/api/punto/507f1f
```

Ask AI Agent Test Request

200 404

Show Schema ▮

```
{
  "message": "Punto deleted successfully"
}
```

Punto eliminado exitosamente

Update multiple puntos

Actualiza varios puntos GPS en una sola operación

Body

required application/json

array object[] · [PuntoUpdate\[\]](#)
Datos para actualizar un punto existente (requiere _id)
[+ Show Child Attributes](#)

Responses

- > **200** Puntos actualizados exitosamente
- 500** Error interno del servidor

PUT /puntos

Shell HTTPie ▾

```
1 echo '{"_id":"507f1f77bcf86cd799439011","Latitud"
2 http PUT http://localhost:3000/api/puntos \
3 Content-Type:application/json
```

Ask AI Agent Test Request

200 500

Show Schema ▮

```
[
  {
    "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
    "Latitud": -46.075,
    "Longitud": -4.034,
    "Altitud": 17,
    "Heading": 170.4
  }
]
```

Puntos actualizados exitosamente

Instruccion

Instruccion es un modelo de datos que representa una orden de vuelo asociada a un punto GPS y un vuelo. Cada instrucción genera un nuevo trail y puede crear nuevas versiones al ser actualizada

Operations

GET /instruccion

POST /instruccion

GET /instruccion/{id}

PUT /instruccion/{id}

DELETE /instruccion/{id}

POST /instrucciones

PUT /instrucciones

Get all instrucciones or one by query ID

Si se proporciona el parámetro `id`, devuelve la instrucción con ese ID. Si no, devuelve una lista paginada de todas las instrucciones

Query Parameters

id	string	Example
ID de la instrucción a obtener (si se proporciona, ignora page y limit)		
page	integer · min: 1	Example
Número de página (comienza en 1)		
limit	integer · min: 1 · max: 100	Example
Cantidad de elementos por página		

Responses

> 200	Instrucción o lista de instrucciones obtenida exitosamente
404	Instrucción no encontrada (cuando se usa el parámetro id)
500	Error interno del servidor

GET /instruccion

Shell HTTPie

1 http GET http://localhost:3000/api/instruccion

Ask AI AgentTest Request

200404500

Show Schema

[
 {
 "_id": "507f1f77bcf86cd799439011",
 "ID_Vuelo": "507f1f77bcf86cd799439020",
 "version": 1,
 "trail": 1,
 "Punto": {
 "_id": "507f1f77bcf86cd799439030",
 "Latitud": -46.075,
 "Longitud": -4.034,
 "Altitud": 17,
 "Heading": 170.4
 },
 "directriz": "Volar hacia el norte",
 "datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
 },
]
Instrucción o lista de instrucciones obtenida exitosamente

Create a instruccion

Crea una nueva instrucción de vuelo. El campo `trail` se asigna automáticamente como el siguiente número secuencial para el vuelo dado

Body	InstruccionInput	required	application/json
Datos para crear una instrucción de vuelo. El Punto se proporciona como objeto completo y se crea automáticamente. El trail se asigna automáticamente si no se indica			
directriz	string	required	Example
Texto de la instrucción de vuelo			
ID_Vuelo	string	required	Example
ID del vuelo al que pertenece la instrucción			
Punto	object · PuntoInput	required	
Datos para crear o actualizar un punto GPS			
+ Show Child Attributes			
trail	integer	Example	
Número de orden de la instrucción (se asigna automáticamente si no se indica)			

Responses

> 201	Instrucción creada exitosamente
-------	---------------------------------

POST /instruccion

Shell HTTPie

1 echo '{"ID_Vuelo":"507f1f77bcf86cd799439020","Punto":
2 http POST http://localhost:3000/api/instruccion
3 Content-Type:application/json

Ask AI AgentTest Request

201500

Show Schema

{
 "_id": "507f1f77bcf86cd799439011",
 "ID_Vuelo": "507f1f77bcf86cd799439020",
 "version": 1,
 "trail": 1,
 "Punto": {
 "_id": "507f1f77bcf86cd799439030",
 "Latitud": -46.075,
 "Longitud": -4.034,
 "Altitud": 17,
 "Heading": 170.4
 },
 "directriz": "Volar hacia el norte",
 "datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
}

500 Error interno del servidor

```
directriz": "volar hacia el norte",  
"datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"  
}
```

Instrucción creada exitosamente

Create multiple instrucciones

Crea varias instrucciones en una sola operación. Los valores de `trail` deben ser secuenciales empezando en 1. Se procesan en orden de trail

Body

requiredapplication/json

array object[] · [InstruccionInput\[\]](#)

Datos para crear una instrucción de vuelo. El Punto se proporciona como objeto completo y se crea automáticamente. El trail se asigna automáticamente si no se indica

+ Show Child Attributes

Responses

- > 201 Instrucciones creadas exitosamente
- 400 Secuencia de trail inválida
- 500 Error interno del servidor

POST /instruccionesShell HTTPie v

1 echo '[{"ID_Vuelo":"507f1f77bcf86cd799439020","tra:
2 http POST http://localhost:3000/api/instrucciones
3 Content-Type:application/json

Ask AI AgentTest Request

201400500Show Schema

[
 {
 "_id": "507f1f77bcf86cd799439011",
 "ID_Vuelo": "507f1f77bcf86cd799439020",
 "version": 1,
 "trail": 1,
 "Punto": {
 "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
 "Latitud": -46.075,
 "Longitud": -4.034,
 "Altitud": 17,
 "Heading": 170.4
 },
 "directriz": "Volar hacia el norte",
 "datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
 }
]

Update multiple instrucciones

Actualiza varias instrucciones en una sola operación creando nuevas versiones de cada una. Los trails de las instrucciones deben ser consecutivos. Todas las instrucciones actualizadas comparten el mismo número de versión incrementado

Body

required

application/json

array object[] · [InstruccionBulkUpdate\[\]](#)

Datos para actualizar una instrucción dentro de una operación masiva (requiere _id)

+ Show Child Attributes

Responses

- > **200** Instrucciones actualizadas exitosamente
- 400** Instrucción no encontrada o secuencia de trail inválida
- 500** Error interno del servidor

PUT /instrucciones

Shell HTTPie ▾

```
1 echo '[{"_id":"507f1f77bcf86cd799439011","Punto":{"ID_Vuelo": "507f1f77bcf86cd799439020",
2   http PUT http://localhost:3000/api/instrucciones
3   Content-Type:application/json
```

Ask AI Agent

Test Request

200 400 500

Show Schema ▾

```
[
  {
    "_id": "507f1f77bcf86cd799439011",
    "ID_Vuelo": "507f1f77bcf86cd799439020",
    "version": 1,
    "trail": 1,
    "Punto": {
      "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
      "Latitud": -46.075,
      "Longitud": -4.034,
      "Altitud": 17,
      "Heading": 170.4
    },
    "directriz": "Volar hacia el norte",
    "datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
  }
]
```

Instrucciones actualizadas exitosamente

Models

- > Vuelo
- > VueloInput
- > Punto
- > PuntoInput
- > Instruccion
- > InstruccionInput
- > InstruccionUpdateBody
- > InstruccionBulkUpdate
- > PuntoUpdate